

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 1 Číselné množiny; 2 Algebraické výrazy; 3 Rovnice a nerovnice; 4 Funkce; 5 Posloupnosti a finanční matematika; 6 Planimetrie

Učivo: okruhy 1–6 katalogu

Smíšené úlohy z okruhů 1–6 jako v testu: lehké jsou jednokrokové, střední vyžadují dva až tři kroky, těžké mají past (podmínky, zkouška, znaménko) nebo delší postup. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Vypočti a výsledek zapiš zlomkem v základním tvaru: $\frac{2}{3} - \frac{5}{6} : \frac{5}{2}$
2. Urči nejmenší společný násobek a největší společný dělitel čísel 24 a 36.
3. Řeš v $\mathbb{R}$: $3(x - 2) - 2(x + 1) = 4$
4. Rozlož na součin: $9x^2 - 25$
5. Vypočti a zapiš ve tvaru $a \cdot 10^n$, kde $1 \leq a < 10$: $1,5 \cdot 10^{-3} \cdot 4 \cdot 10^5$
6. Ve kterém bodě protíná graf funkce $f: y = -2x + 6$ osu x ? A) $[0; 6]$ B) $[3; 0]$ C) $[-3; 0]$ D) $[6; 0]$ E) $[0; 3]$

Střední ★★☆☆

7. Řeš soustavu rovnic v $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$: $2x + 3y = 1$, $x - y = 3$.
8. Řeš v $\mathbb{R}$: $2x^2 + x - 6 = 0$
9. Geometrická posloupnost má $a_2 = 6$ a $a_5 = 162$. Urči kvocient, první člen a součet prvních pěti členů.
10. Cena kávovaru včetně DPH 21 % je 1452 Kč. Kolik korun činí samotná DPH?
11. Pro která $x \in \mathbb{R}$ nabývá funkce $f(x) = -x^2 + 4x + 5$ kladných hodnot?
12. Je dána funkce $f(x) = \log_3 x$. Rozhodni o každém tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE). a) $f(9) = 2$. b) $f\left(\frac{1}{3}\right) = -1$. c) Definičním oborem funkce je $\mathbb{R}$. d) Funkce f je rostoucí.
13. Řešením rovnice $3^{x+1} = \frac{1}{9}$ je: A) -3 B) -2 C) -1 D) 1 E) 3

Těžké ★★★

14. Pro přípustné hodnoty x zjednoduš výraz $\left(\frac{x}{x-2} - \frac{2}{x+2}\right) \cdot \frac{x^2-4}{x^2+4}$ a uveď podmínky.
15. Řeš v $\mathbb{R}$: $\sqrt{x+7} = x+1$
16. V hledišti je v první řadě 24 sedadel a v každé další řadě o 3 sedadla více; řad je 30. a) Kolik sedadel je v hledišti celkem? b) Ve které řadě je poprvé více než 80 sedadel?
17. Řeš v $\mathbb{R}$ nerovnici $\frac{x-1}{x+2} > 1$. Pozor – nenásob jmenovatelem, jehož znaménko neznáš.
18. Obdélník má rozměry 20 cm a 10 cm. Delší stranu prodloužíme o 25 %, kratší zkrátíme o 20 %. a) Jak se změní obsah? b) O kolik procent se změní obvod? c) Zdůvodni, proč se obsah nezmění u žádného obdélníku.
19. Graf kvadratické funkce má vrchol $V[2; -3]$ a prochází bodem $[0; 5]$. Jaký je její předpis? A) $y = 2(x-2)^2 - 3$ B) $y = (x-2)^2 - 3$ C) $y = 2(x+2)^2 - 3$ D) $y = -2(x-2)^2 + 5$ E) $y = 2(x-2)^2 + 5$

Výsledky ke kontrole

1. $\frac{5}{6} : \frac{5}{2} = \frac{1}{3}, \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$ (nejdřív dělení)
2. $n(24; 36) = 72, D(24; 36) = 12$
3. $x - 8 = 4, x = 12$
4. $(3x - 5)(3x + 5)$
5. $6 \cdot 10^2$ (tj. 600)
6. B) $-2x + 6 = 0 \Rightarrow x = 3$
7. $x = 2, y = -1$
8. $D = 1 + 48 = 49, x_1 = \frac{3}{2}, x_2 = -2$
9. $q^3 = 27, q = 3, a_1 = 2, s_5 = 2 \cdot \frac{3^5 - 1}{3 - 1} = 242$
10. cena bez DPH $\frac{1452}{1,21} = 1\,200$ Kč, DPH = 252 Kč
11. nulové body -1 a 5 , parabola otevřená dolů:
 $x \in (-1; 5)$
12. a) ANO, b) ANO, c) NE ($x > 0$), d) ANO (základ $3 > 1$)
13. A) $\frac{1}{9} = 3^{-2}, x + 1 = -2, x = -3$
14. závorka $= \frac{x^2 + 4}{(x - 2)(x + 2)}$, výsledek 1; podmínky $x \neq 2$, $x \neq -2$
15. $x^2 + x - 6 = 0, x_1 = 2, x_2 = -3$; zkouška: -3 nevyhovuje ($2 \neq -2$); $K = \{2\}$
16. a) $s_{30} = \frac{30}{2}(24 + 111) = 2025$; b) $24 + 3(n - 1) > 80 \Rightarrow$
20. řada (81 sedadel)
17. $\frac{x - 1 - (x + 2)}{x + 2} > 0 \Rightarrow \frac{-3}{x + 2} > 0 \Rightarrow x + 2 < 0$;
 $K = (-\infty; -2)$
18. a) nezmění se ($25 \cdot 8 = 200 \text{ cm}^2$); b) obvod z 60 cm na 66 cm, tj. o 10 % více; c) $1,25 \cdot 0,8 = 1$
19. A) $y = a(x - 2)^2 - 3$, dosazení $[0; 5]: 4a - 3 = 5, a = 2$